Laboratorio: Editor de playlist con Deshacer y Rehacer

Estructura de Datos (CCC301) · Sección 301

Integrantes:

Jorge Alejandro Paz Arita (Paso 3 y 5, archivo C++)

Carlos Enrique Portillo (Paso 1 y 2, archivo C++)

Leonardo Alvarado (Paso 3 y 4, archivo js)

Faustino Fajardo (Paso 1 y 2, archivo js)

Docente: María José Salinas Quiroz

CEUTEC (UNITEC)

Paso 1.6 · Clasificación de datos

Dato	¿Primitivo, compuesto o agregado?	¿Por qué?
duracion de una canción	Primitivo	Es un solo entero (segundos), un valor simple que no se divide en partes.
Una Cancion	Compuesto	Une titulo, artista y duracion, campos de tipos distintos, bajo un solo nombre.
Una Accion	Compuesto	Une tipo, cancion y posicion; además contiene otro compuesto (Cancion).
canciones de un Album	Agregado	Son 4 elementos del mismo tipo (Cancion) guardados en un arreglo.
Un Album	Compuesto	Une titulo, anio y un agregado de canciones en un solo tipo.
La playlist del editor	Agregado	Colección de Cancion del mismo tipo, con tamaño variable (std::vector).
Una PilaDinamica llena de acciones	Agregado	Colección de Accion con reglas para guardar y sacar (último en entrar, primero en salir): un TDA.

Paso 6.1 · Traza

Paso	Playlist	deshacer (fondo → tope)	rehacer (fondo → tope)	Mensaje (si hay)
1 agregar canción 1	Do I Wanna Know?	agregar Do I Wanna Know?	—	
2 agregar canción 2	Do I Wanna Know?, Feel Good Inc.	agregar Do I Wanna Know?; agregar Feel Good Inc.	—	
3 agregar canción 3	Do I Wanna Know?, Feel Good Inc., California Love	agregar Do I Wanna Know?; agregar Feel Good Inc.; agregar California Love	—	
4 agregar canción 4	Do I Wanna Know?, Feel Good Inc., California Love	agregar Do I Wanna Know?; agregar Feel Good Inc.; agregar California Love	—	Historial lleno: guarda la playlist para seguir editando
5 deshacer	Do I Wanna Know?, Feel Good Inc.	agregar Do I Wanna Know?; agregar Feel Good Inc.	agregar California Love	
6 deshacer	Do I Wanna Know?	agregar Do I Wanna Know?	agregar California Love; agregar Feel Good Inc.	
7 rehacer	Do I Wanna Know?, Feel Good Inc.	agregar Do I Wanna Know?; agregar Feel Good Inc.	agregar California Love	
8 eliminar(1)	Feel Good Inc.	agregar Do I Wanna Know?; agregar Feel Good Inc.; eliminar Do I Wanna Know?	—	
9 rehacer	Feel Good Inc.	agregar Do I Wanna Know?; agregar Feel Good Inc.; eliminar Do I Wanna Know?	—	Nada que rehacer
10 deshacer	Do I Wanna Know?, Feel Good Inc.	agregar Do I Wanna Know?; agregar Feel Good Inc.	eliminar Do I Wanna Know?	
11 guardar	Do I Wanna Know?, Feel Good Inc.	—	—	Playlist guardada
12 deshacer	Do I Wanna Know?, Feel Good Inc.	—	—	Nada que deshacer
13 agregar canción 4	Do I Wanna Know?, Feel Good Inc., Volver, Volver	agregar Volver, Volver	—	

Al ejecutar el programa, ninguna fila difirió de la predicción.

Paso 6.2 · Preguntas

1. ¿Puede rehacer llegar a tener más de 3 acciones?

No. Una acción solo entra a rehacer al salir de deshacer, que guarda máximo 3, y deshacer() la mueve de una pila a la otra sin duplicarla. Cualquier acción nueva vacía rehacer, y agregar o eliminar se rechazan si deshacer está llena. Por eso la suma de las dos pilas nunca pasa de 3.

2. Paso 10: ¿cómo sabe el editor dónde devolver la canción?

La Accion eliminar del tope guarda posicion = 0, así que deshacer() hace insert en esa posición y la canción vuelve al inicio, no al final. Si Accion guardara solo el título, faltarían el artista y la duración para reconstruir la Cancion, y sin posicion la canción quedaría al final y cambiaría el orden.

3. ¿Qué dice que la pila guarde Cancion y Accion sin cambiar su código?

Que el TDA Pila se define por su contrato (push, pop, peek, estaVacia, tamano) y no por el tipo de elemento que guarda. Con template <typename T> el mismo código funciona con cualquier tipo, porque el contrato no depende de lo que hay dentro.

Salida completa de los laboratorios

Console | I/O | AI Agent

```
Lo Mejor de la Música Ranchera y Grupera (2024) · 4 canciones
1. Do I Wanna Know? - Arctic Monkeys (4:32)
2. Feel Good Inc. - Gorillaz (3:41)
3. California Love - 2Pac (4:45)
4. Volver, Volver - Vicente Fernández (3:04)
Duración del album: 16:02

=== Pila estatica ===
Tamaño: 3 | Tope: California Love
Error: Pila llena: no cabe otro elemento
Pop: California Love
Pop: Feel Good Inc.
Pop: Do I Wanna Know?
Error: Pila vacia: no hay nada que sacar
=== Pila dinamica ===
Tamaño: 3 | Tope: California Love
Cuarta canción agregada, tamaño: 4
Pop: Volver, Volver
Pop: California Love
Pop: Feel Good Inc.
Pop: Do I Wanna Know?
Error: Pila vacia: no hay nada que sacar

Paso 1 · agregar cancion 1 → [ Do I Wanna Know? ] · Deshacer 1/3 · Rehacer 0
Paso 2 · agregar cancion 2 → [ Do I Wanna Know?, Feel Good Inc. ] · Deshacer 2/3 · Rehacer 0
Paso 3 · agregar cancion 3 → [ Do I Wanna Know?, Feel Good Inc., California Love ] · Deshacer 3/3 · Rehacer 0
Historial lleno: guarda la playlist para seguir editando
Paso 4 · agregar cancion 4 → [ Do I Wanna Know?, Feel Good Inc., California Love ] · Deshacer 3/3 · Rehacer 0
Paso 5 · deshacer → [ Do I Wanna Know?, Feel Good Inc. ] · Deshacer 2/3 · Rehacer 1
Paso 6 · deshacer → [ Do I Wanna Know? ] · Deshacer 1/3 · Rehacer 2
Paso 7 · rehacer → [ Do I Wanna Know?, Feel Good Inc. ] · Deshacer 2/3 · Rehacer 1
Paso 8 · eliminar(1) → [ Feel Good Inc. ] · Deshacer 3/3 · Rehacer 0
Nada que rehacer
Paso 9 · rehacer → [ Feel Good Inc. ] · Deshacer 3/3 · Rehacer 0
Paso 10 · deshacer → [ Do I Wanna Know?, Feel Good Inc. ] · Deshacer 2/3 · Rehacer 1
Playlist guardada
Paso 11 · guardar → [ Do I Wanna Know?, Feel Good Inc. ] · Deshacer 0/3 · Rehacer 0
Nada que deshacer
Paso 12 · deshacer → [ Do I Wanna Know?, Feel Good Inc. ] · Deshacer 0/3 · Rehacer 0
Paso 13 · agregar cancion 4 → [ Do I Wanna Know?, Feel Good Inc., Volver, Volver ] · Deshacer 1/3 · Rehacer 0

1. Do I Wanna Know? - Arctic Monkeys (4:32)
2. Feel Good Inc. - Gorillaz (3:41)
3. Volver, Volver - Vicente Fernández (3:04)
Duracion total: 11:17
```